

Programme d'Intégration des Nouveaux Câbles (PNC-GDS Promotion 2)

Manuel technique sur les câbles électriques

Constitution et Équipements d'Ouvrages

Intitulé du Chapitre

Chapitre 1

Câbles Souterraines MT et BT

Réalisé et Présenté par,

Dr. Mohamed ZELLAGUI
Maître de Conférences



- 1) - Généralités sur les Câbles,**
- 2) - Applications,**
- 3) - Câble Souterraine MT,**
- 4) - Câble Souterraine BT,**
- 5) - Boite de Jonction,**
- 6) - Boite d'Extrémité,**
- 7) - Outils pour les Câbles,**
- 8) - Câbles Électriques Spéciaux.**

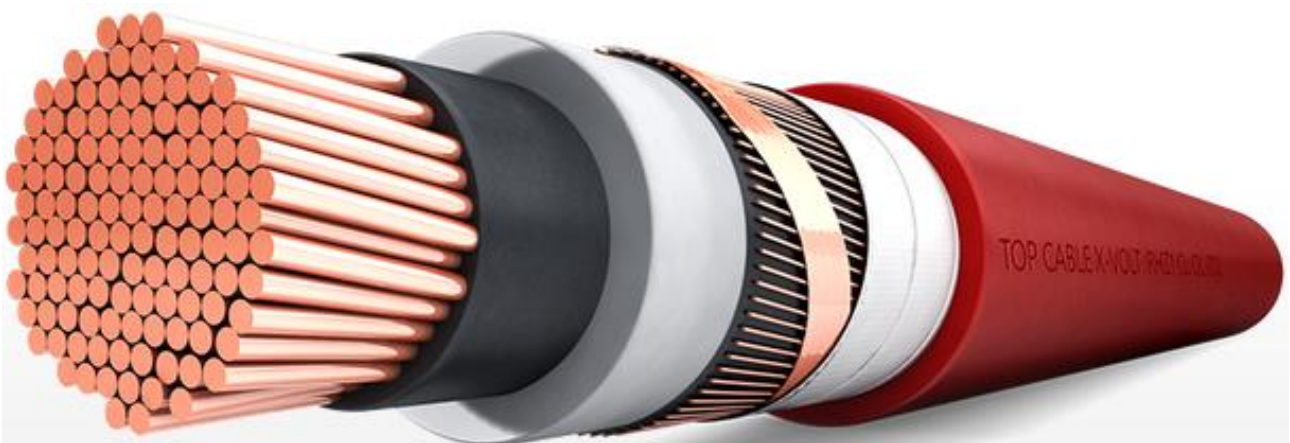


Partie 1

Généralités sur les Câbles

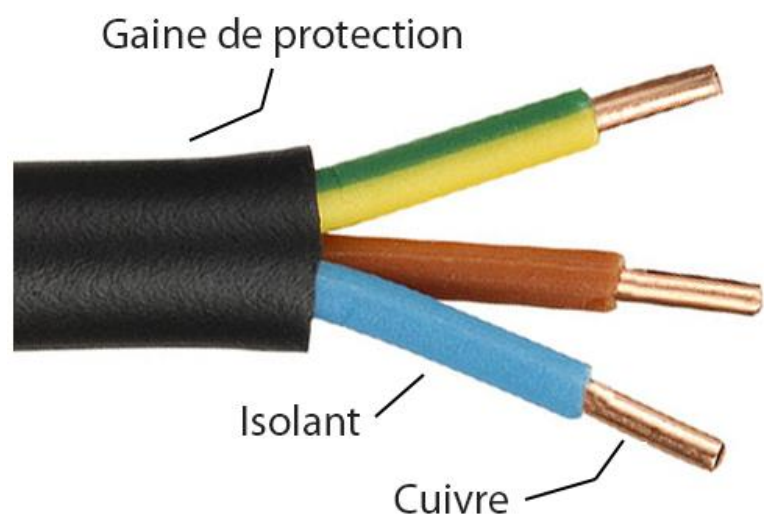
Définitions

Un **câble électrique** est un câble utilisé pour le transport ou la distribution d'énergie électrique MT ou BT, que ce soit en courant alternatif ou en courant continu et quelque soit la tension électrique.



Définitions

Les **fils électriques** sont souvent regroupés au sein d'un câble électrique avec des couleurs normalisées (suivant la fonction), afin de reconnaître le rôle de chacun.



Définitions

Fil



Le fil

A : Enveloppe protectrice en plastique

B : Âme en cuivre conductrice

Câbles



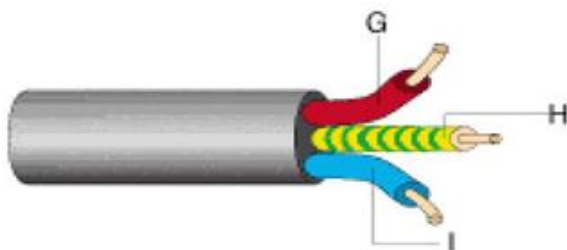
Le câble

C : Gaine générale de recouvrement

D : Enveloppe des fils

E : Bourrage élastique ou plastique

F : Âme des fils



Le code couleur

G : Phase

H : Fil de terre

I : Neutre

Avantages

- 1)- Constituent la seule solution possible dans les **agglomérations denses**,
- 2)- Sont soustraites aux **surtensions** atmosphérique (foudre),
- 3)- Ne causent par **d'interférences** avec les circuits de télécommunications,
- 4)- Ne produisent **aucune gêne** pour les réceptions de radiodiffusion et télévision,
- 5)- Seule solution possible pour traverser de **larges fleuves ou des bras de mer** lorsque la distance à franchir dépasse 3 km.

Inconvénients

- 1)- Sont d'un **coût beaucoup plus** élevé que celui des lignes aériennes. La différence est d'autant plus grande que la tension est plus élevée;
- 2)- Le repérage des défauts y est **délicat et lent**,
- 3)- Les réparations sont **coûteuses et parfois malaisées**,
- 4)- Leurs armures et gaines doivent être **protégées contre les effets de corrosion** dus aux courants vagabonds,
- 5)- Risquent d'être détériorés en cas de **mouvements de terrains**,
- 6)- Leur isolement est susceptible d'être détérioré par **élévation de température des conducteurs** en cas de surcharge.

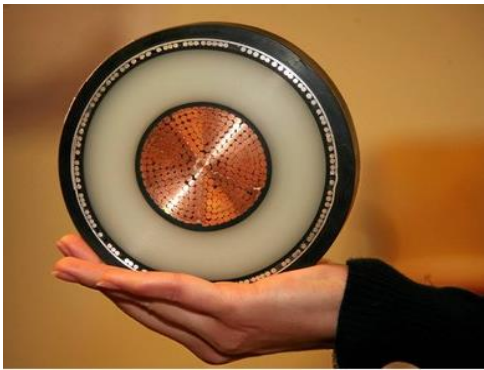


Partie 2

Applications

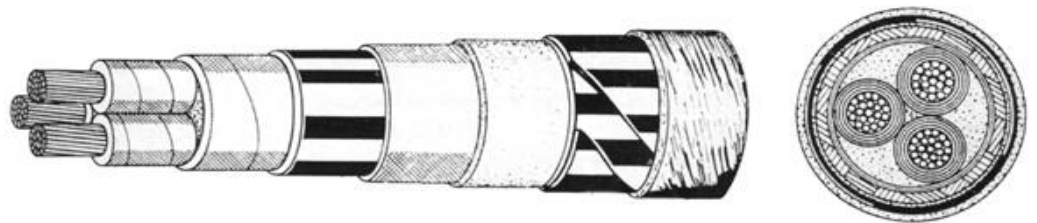
Applications

1) - Câble MT



Applications

1) - Câble MT





2) - Câble BT



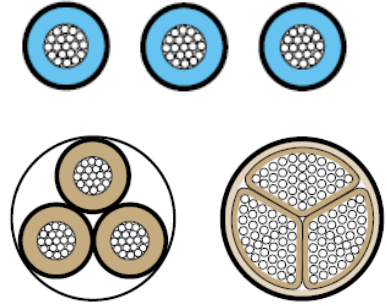


Partie 3

Câble Souterraine MT

**Selon la nature
des Phases**

- Câble unipolaire
- Câble tripolaire

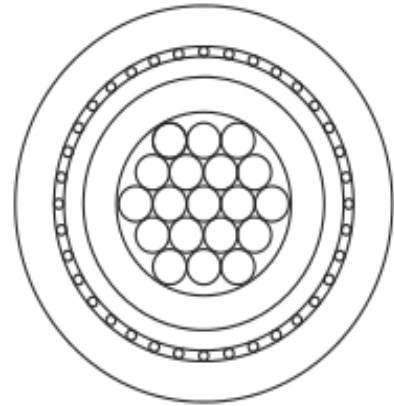
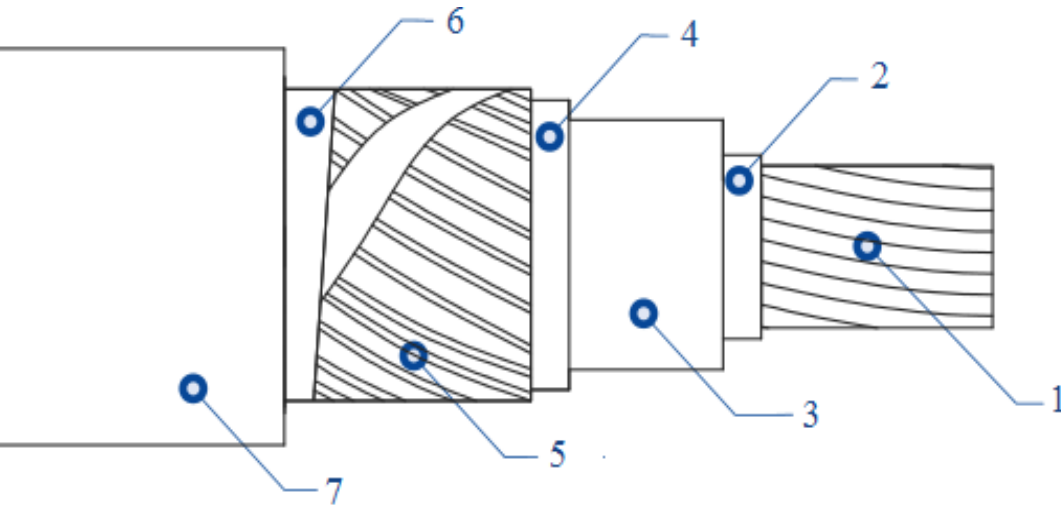


**Selon la nature
d'isolement**

- Câble synthétique
- Câble à isolation par papier imprégné
- Câble à isolation par XLPE

Constitution

1) - Câble Unipolaire



(1). Âme

(2). Semi-conducteur interne

(3). Isolation

(4). Semi-conducteur externe

(5). Écran métallique

(6). Obturation longitudinale

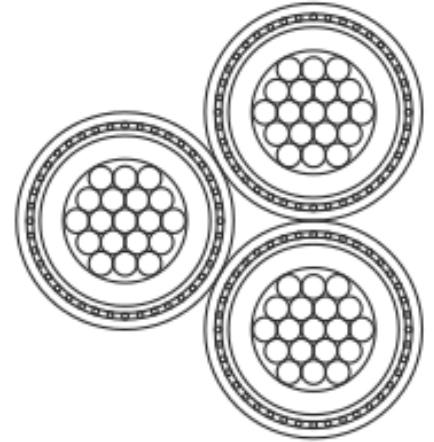
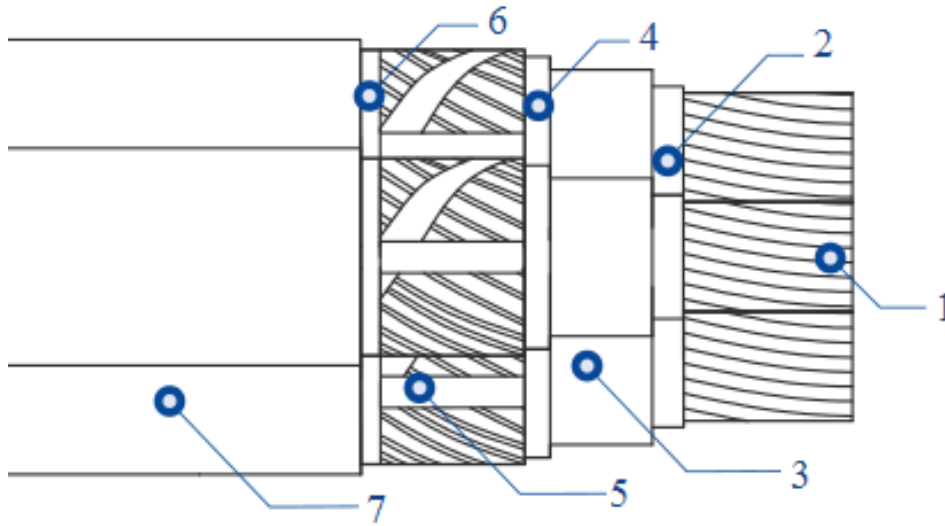
(7). Gaine

1) - Câble Unipolaire

1. **Âme** : Conducteur en cuivre,
2. **Semi-conducteur interne** : Écran appliqué sur le conducteur en matériau semi-conducteur thermostable,
3. **Isolation** : Polyéthylène réticulé (XLPE), sous tube en atmosphère sèche,
4. **Semi-conducteur externe** : Écran en matériau semi-conducteur thermostable et dénudable appliqué sur l'enveloppe isolante,
5. **Écran métallique** : Écran composé de fils et d'un ruban en cuivre,
6. **Obturation longitudinale** : Ruban hygroscopique recouvrant intégralement l'écran
7. **Gaine** : extérieure Polyoléfine sans halogène.

Constitution

2) - Câble Tripolaire



(1). Âme

(2). Semi-conducteur interne

(3). Isolation

(4). Semi-conducteur externe

(5). Écran métallique

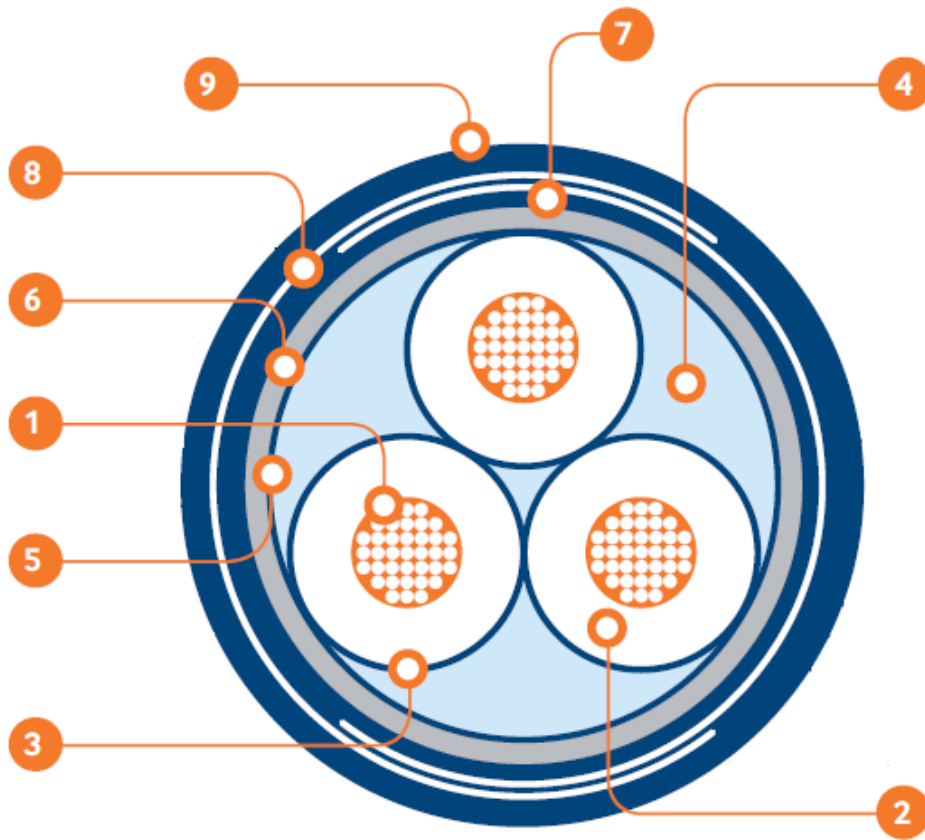
(6). Obturation longitudinale

(7). Gaine extérieure

(8). Assemblage des câbles unipolaires

Constitution

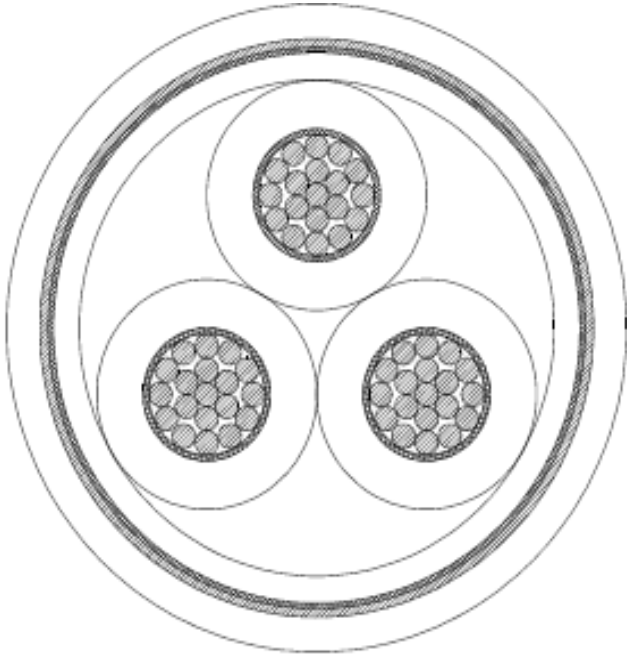
2)- Câble Tripolaire



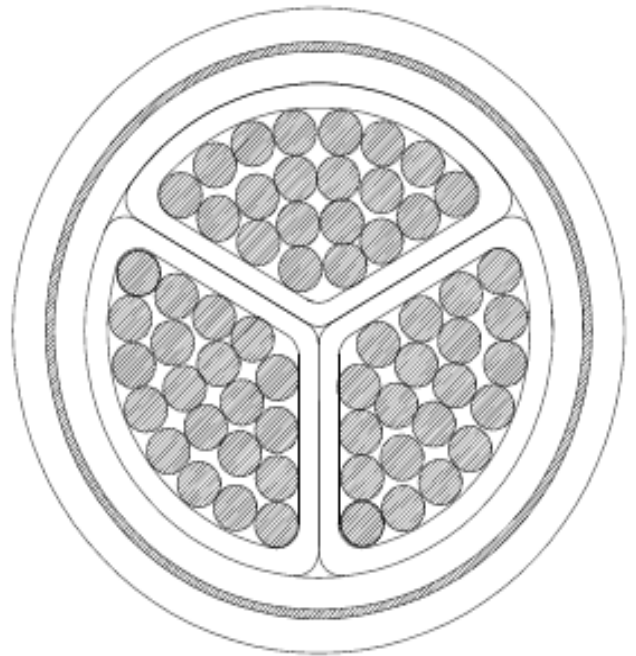
- 1 **CONDUCTEUR**
Cuivre ou aluminium
- 2 **ISOLANT**
Papier impégné
- 3 **RUBAN**
Papier métallisé
- 4 **BOURRAGE**
Cordelettes de papier imprégné
- 5 **CEINTURE**
Calicot métallisé
- 6 **GAINE**
Plomb
- 7 **MATELAS**
Papier ou jute goudronné
- 8 **ARMURE DE 2 FEUILLARDS
À RECOUVREMENT**
Jute goudronné
- 9 **MATELAS**
Jute goudronné

Classification Selon la Forme

*Conducteurs
de forme circulaire*



*conducteurs
de forme sectoriale*



Un câble électrique comprend toujours une partie active métallique (**âme conductrice**) dont le rôle est de conduire le courant électrique, et une ou plusieurs couches concentriques de matériaux **isolants et protecteurs**.

Ame conductrice : Elle peut être massive, rigide ou souple ou, même, extra souple (câble de soudure). Elle est en cuivre, en aluminium ou en alliage d'aluminium.

Isolation : Elle est également appelée « enveloppe ». Son rôle est électrique. Le matériau d'isolation doit avoir des caractéristiques électriques appropriées avec l'utilisation du câble. Les isolations sont extrudées (PVC, PR, EPDM).

Bourrage : Le bourrage a pour but de remplir les interstices entre les conducteurs afin de donner au câble une forme cylindrique.

Gaine : C'est la protection la plus simple. Elle est extrudée (Polychloroprène, sans halogène, par exemple). Elle peut également faire bourrage et écouler les courants capacitifs.

Armures : C'est la protection contre les chocs. Les armures peuvent aussi jouer le rôle d'écran pour l'écoulement des courants de court-circuit.

Blindages : Les écrans ou blindages ne sont pas destinés à la protection mécanique mais à la protection électrique. faire barrière aux champs électrostatiques extérieurs aux câbles.

Pose Traditionnelle

Pose Mécanisée

Pose sans Tranchée

1)- Pose Traditionnelle



2) - Pose Mécanisée

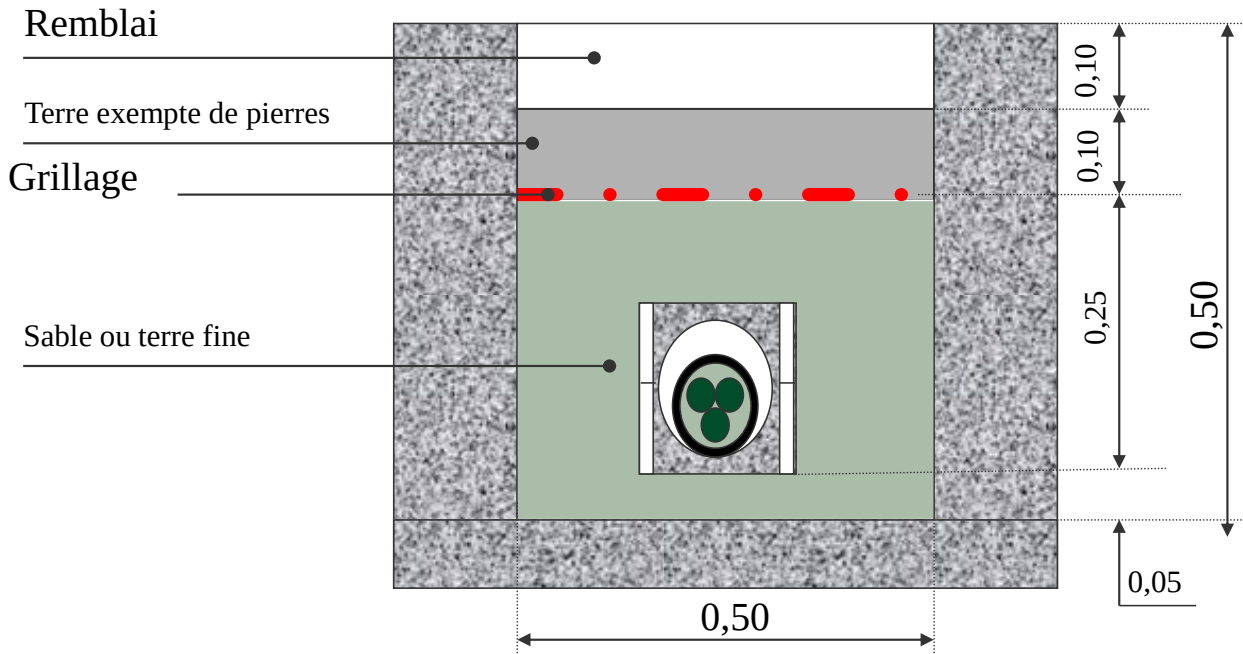


2) - Pose Mécanisée



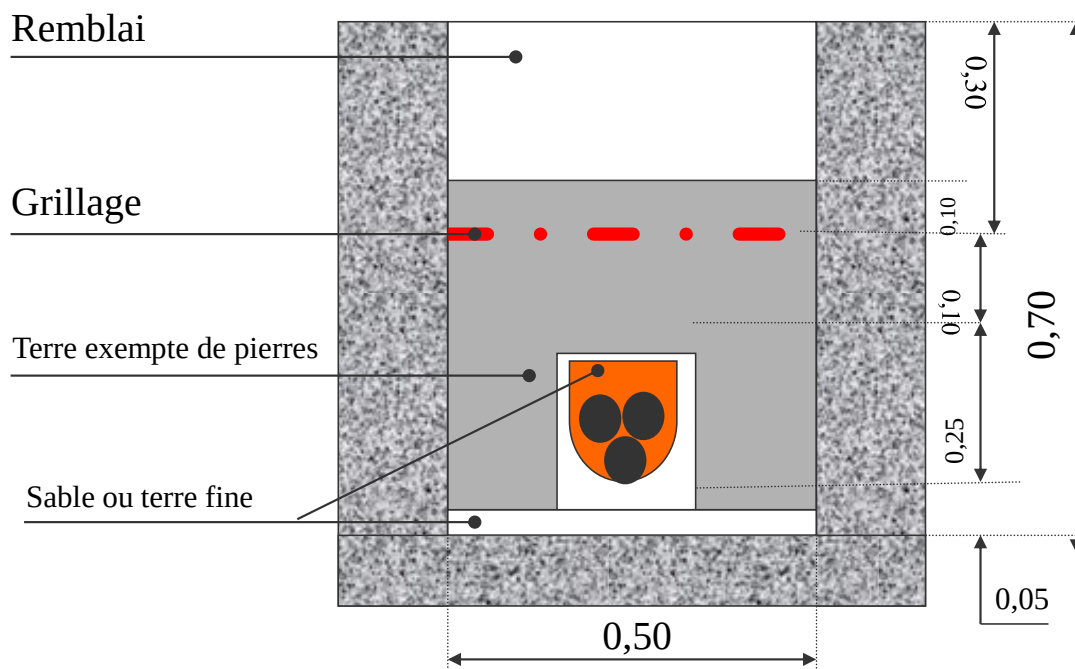
3) - Pose en Tranchée

Câble armé
pose en tranchée sous trottoir:
terrain rocheux compact



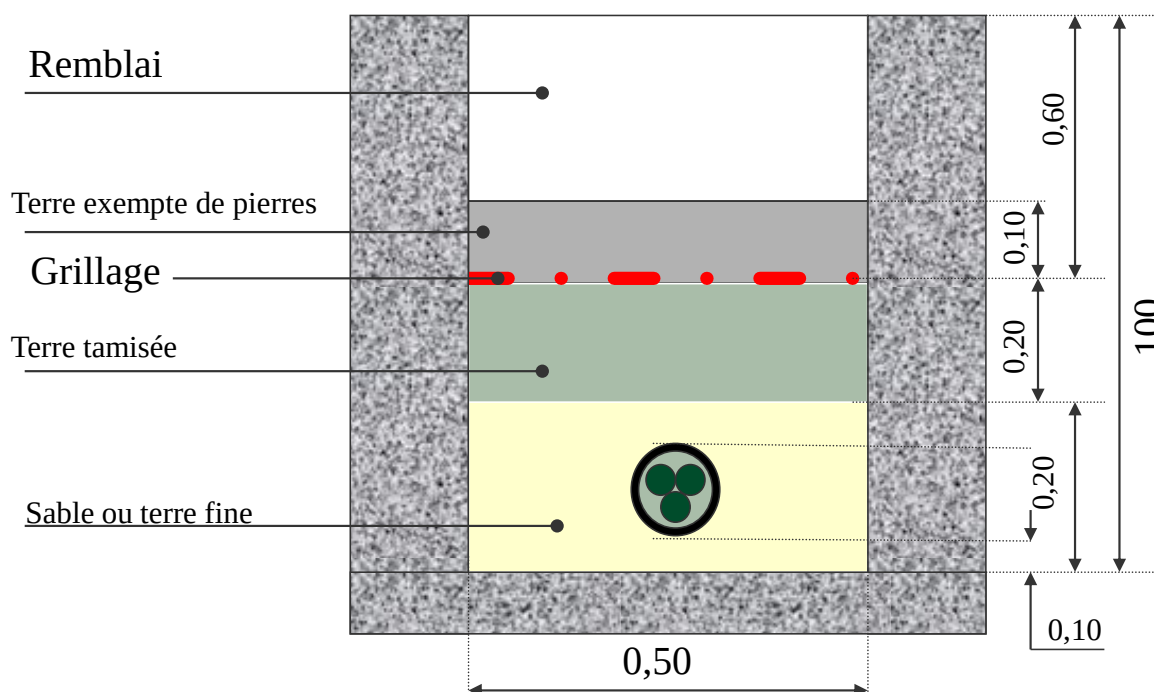
3) - Pose en Tranchée

Câble armé
pose en tranchée sous trottoir:
terrain normal



3) - Pose en Tranchée

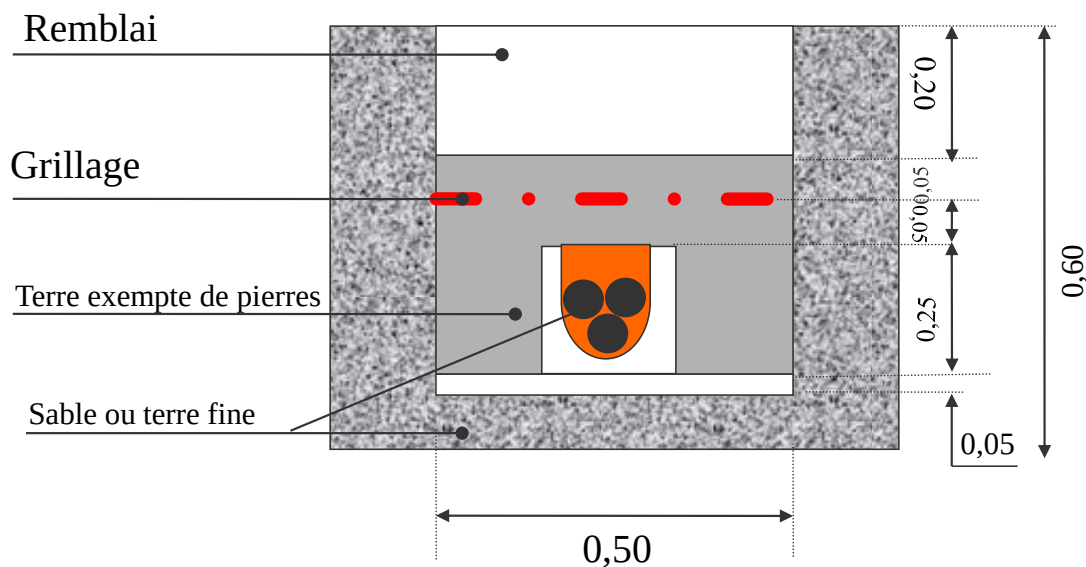
Câble armé
pose en tranchée sous chaussée:
terrain normal



3) - Pose en Tranchée

Câble non armé

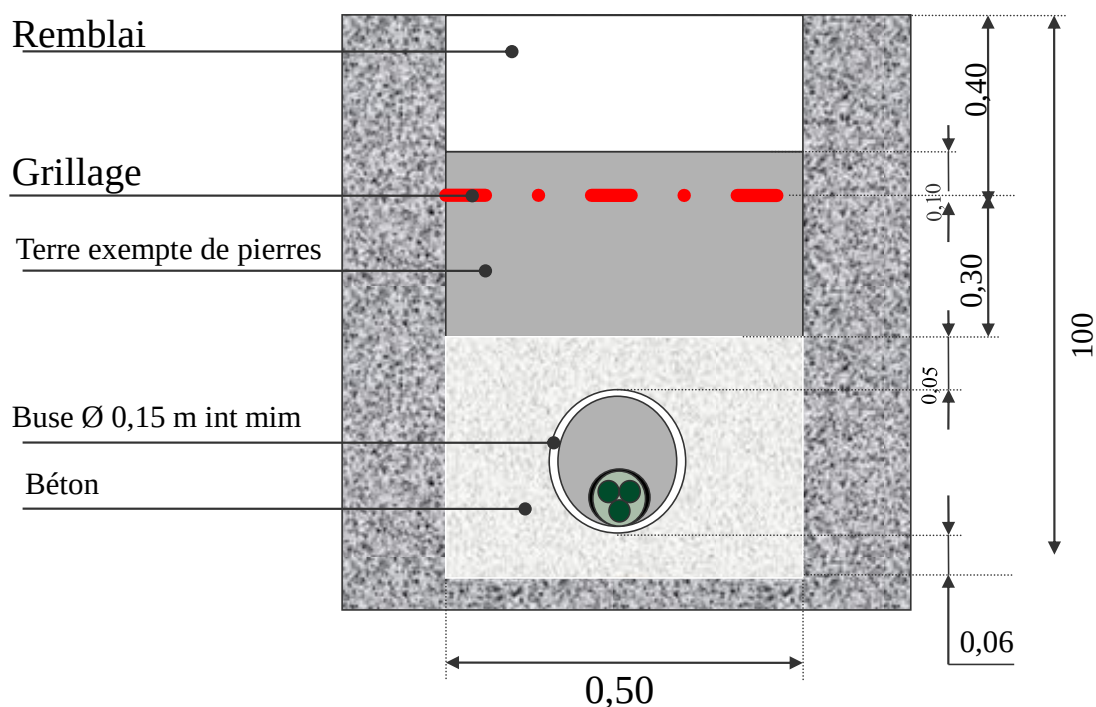
Pose en tranchée sous chaussée:
terrain rocheux compact



3) - Pose en Tranchée

Câble armé

Traversée de rue ordinaire

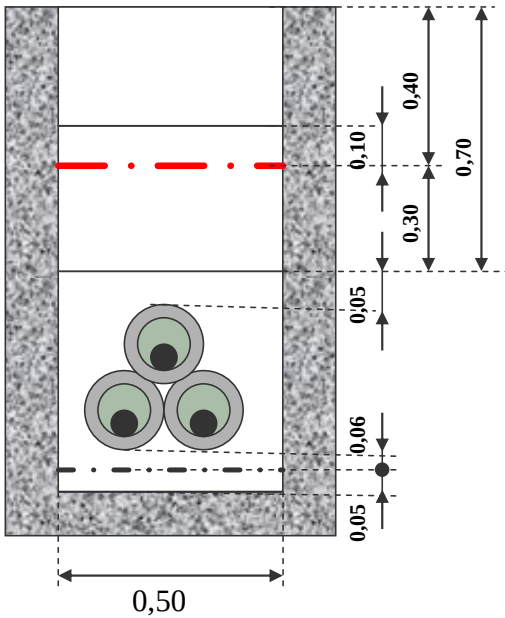


3) - Pose en Tranchée

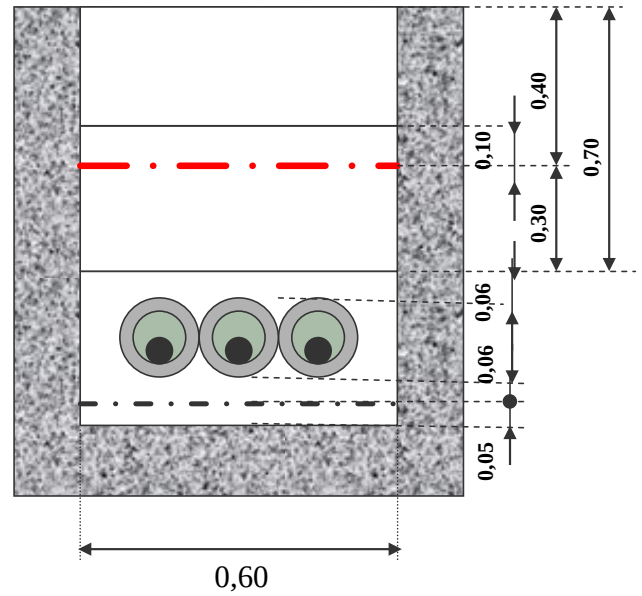
Câble non armé

Entrée charretière et traversée de rue ordinaire

Avec obstacles



Sans obstacles

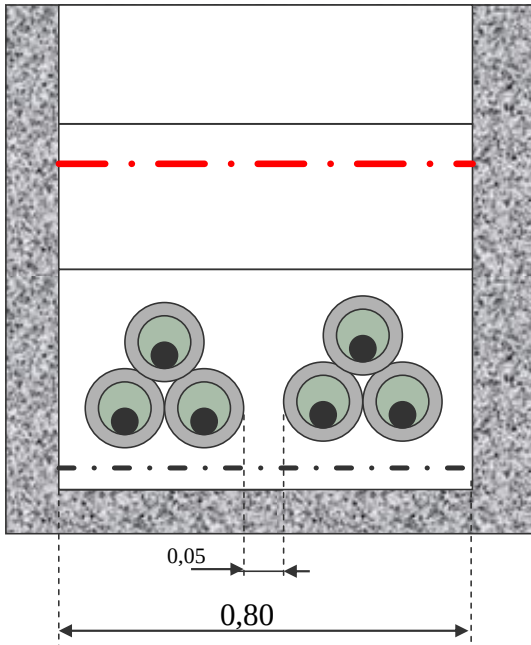


3) - Pose en Tranchée

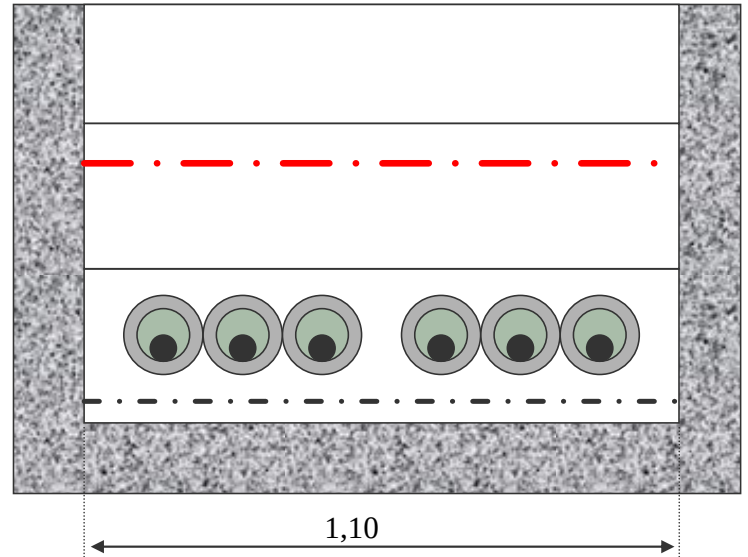
Câble non armé

Entrée charretière et traversée de rue ordinaire

Avec obstacles



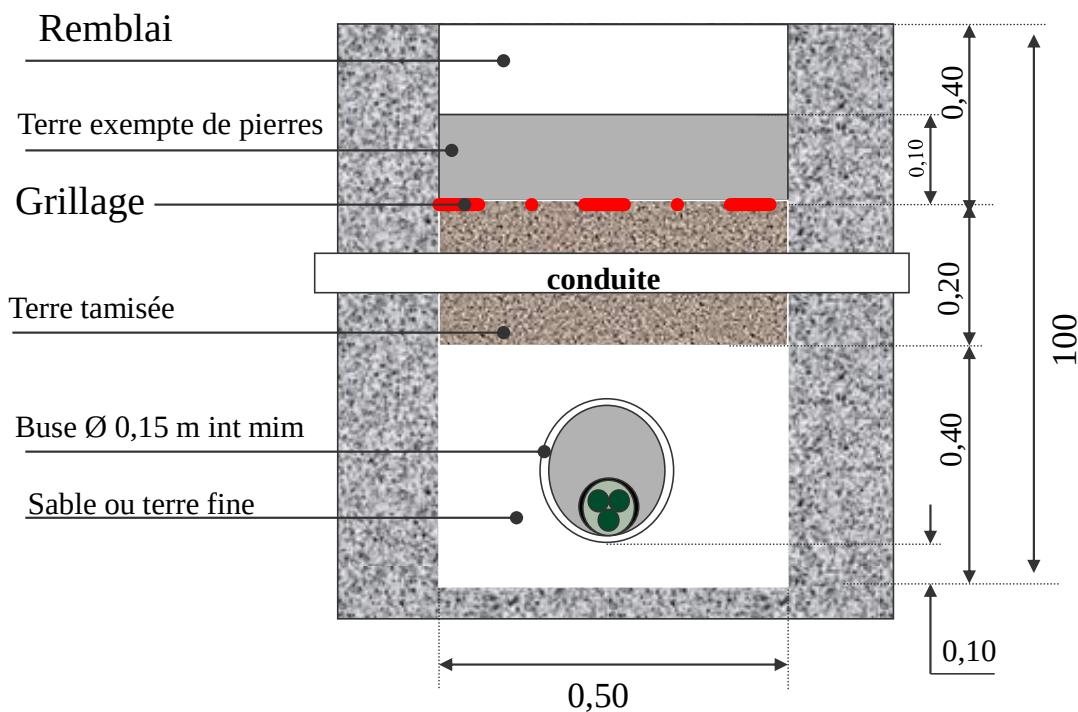
sans obstacles



3) - Pose en Tranchée

Câble armé

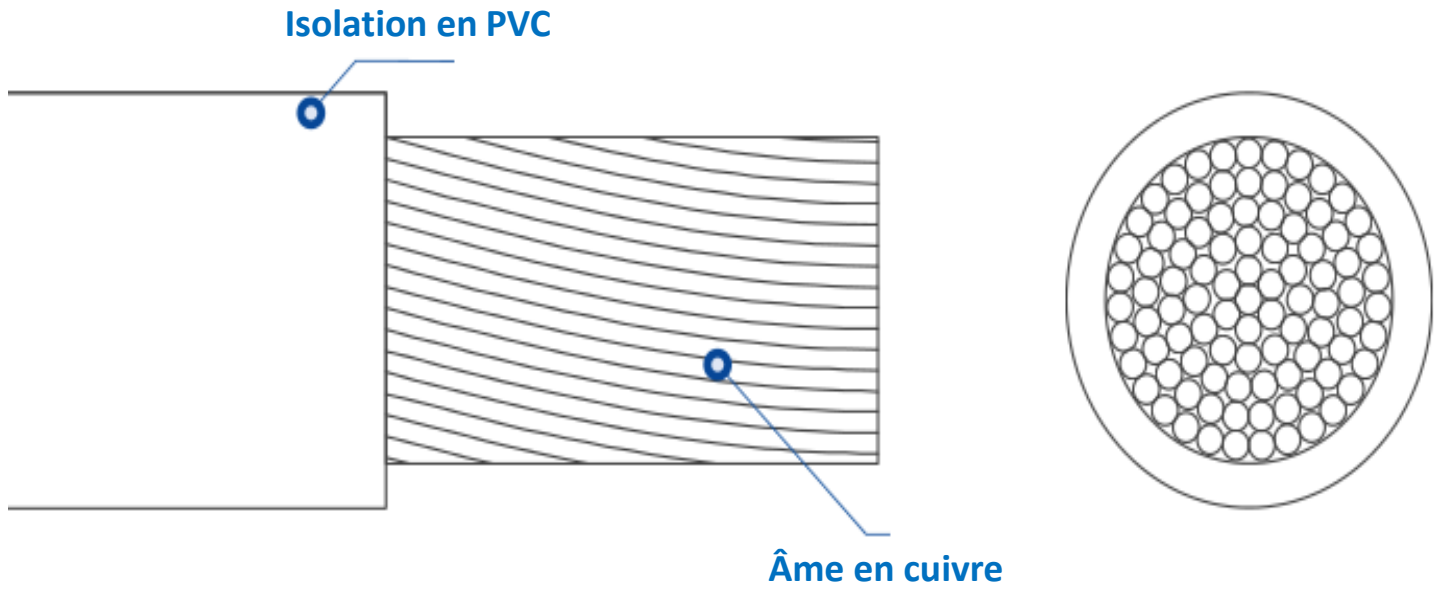
Croisements de conduits et de câbles PTT





Partie 4

Câble Souterraine BT



Conducteur Neutre :

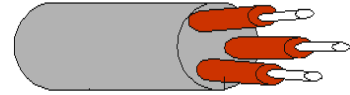
- (1) Ame circulaire câblée en aluminium
- (2) Gaine de protection en plomb

Conducteurs de phases :

- (3) Ame sectorale câblée en aluminium
- (4) Isolation en PR extrudé
- (5) Assemblage (bourrage et filins)
- (6) Ecran en rubans acier
- (7) Gaine en PVC
- (8) Marquage



Rôle et Utilisation

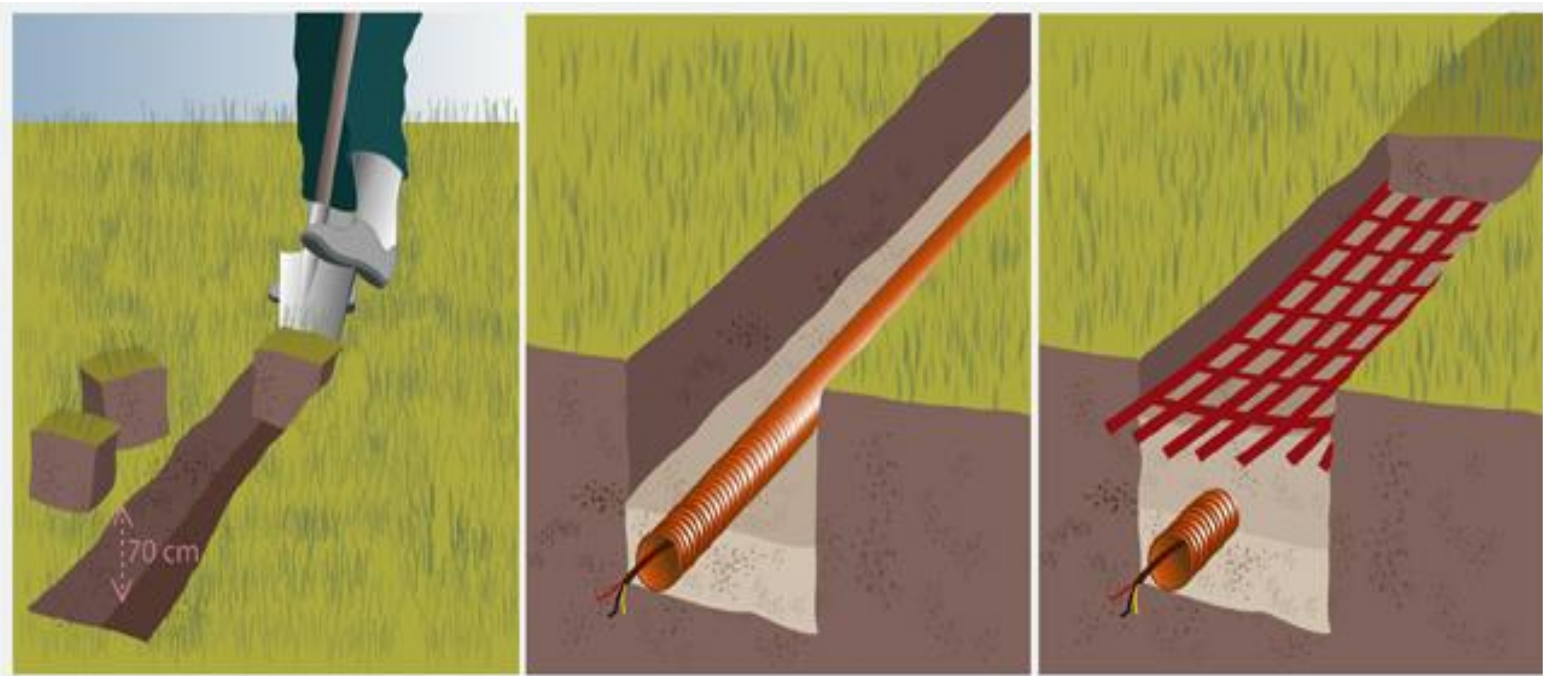


Un conduit doit avoir les caractéristiques suivantes :

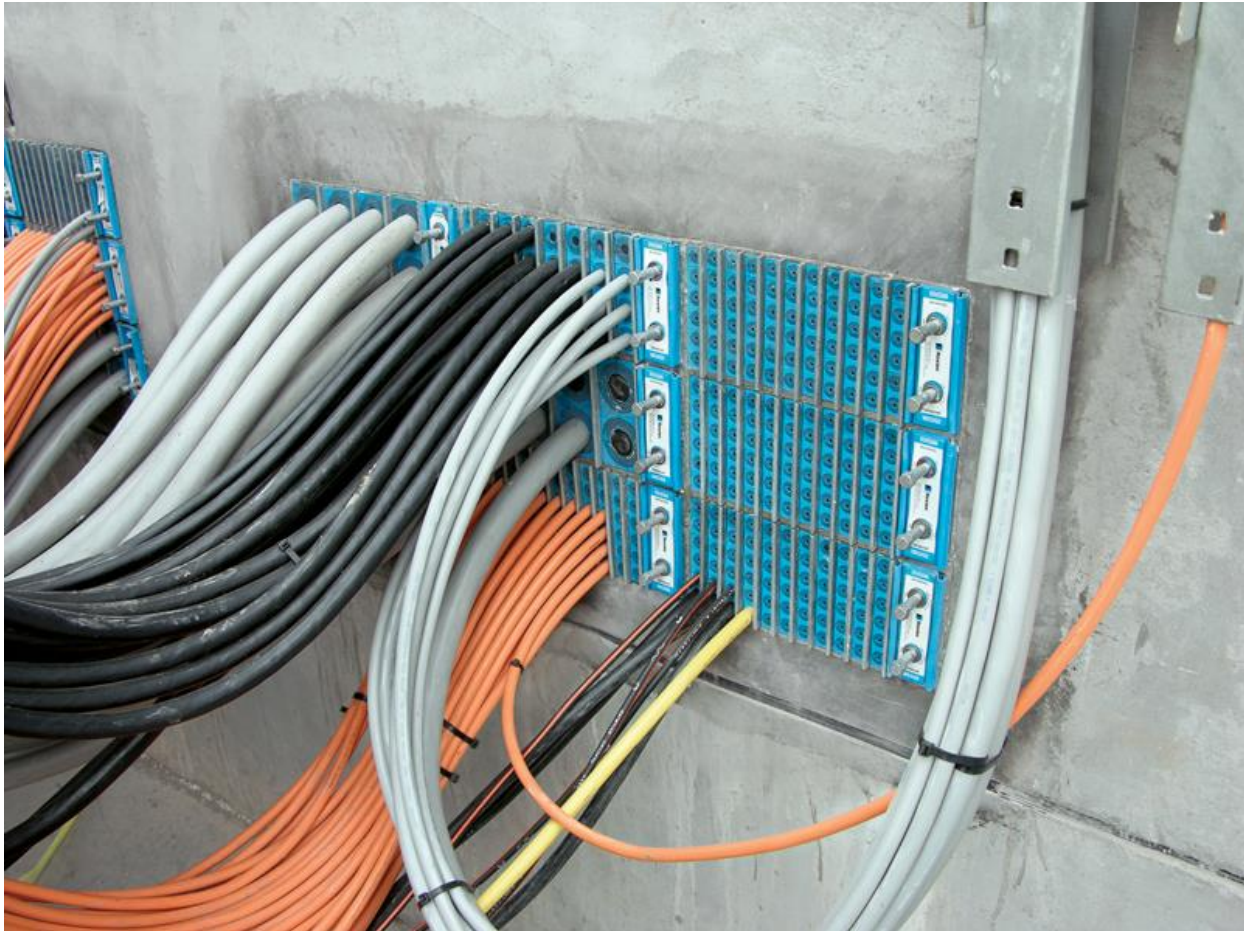
- Une résistance mécanique (chocs, écrasements),
- Une étanchéité (à l'eau, aux poussières),
- Non propagateur de la flamme.

Le choix d'un conduit s'effectue en fonction des influences externes du local.

1) - Sur gain de terre



1) - Sur gain de terre



Conduits usuels

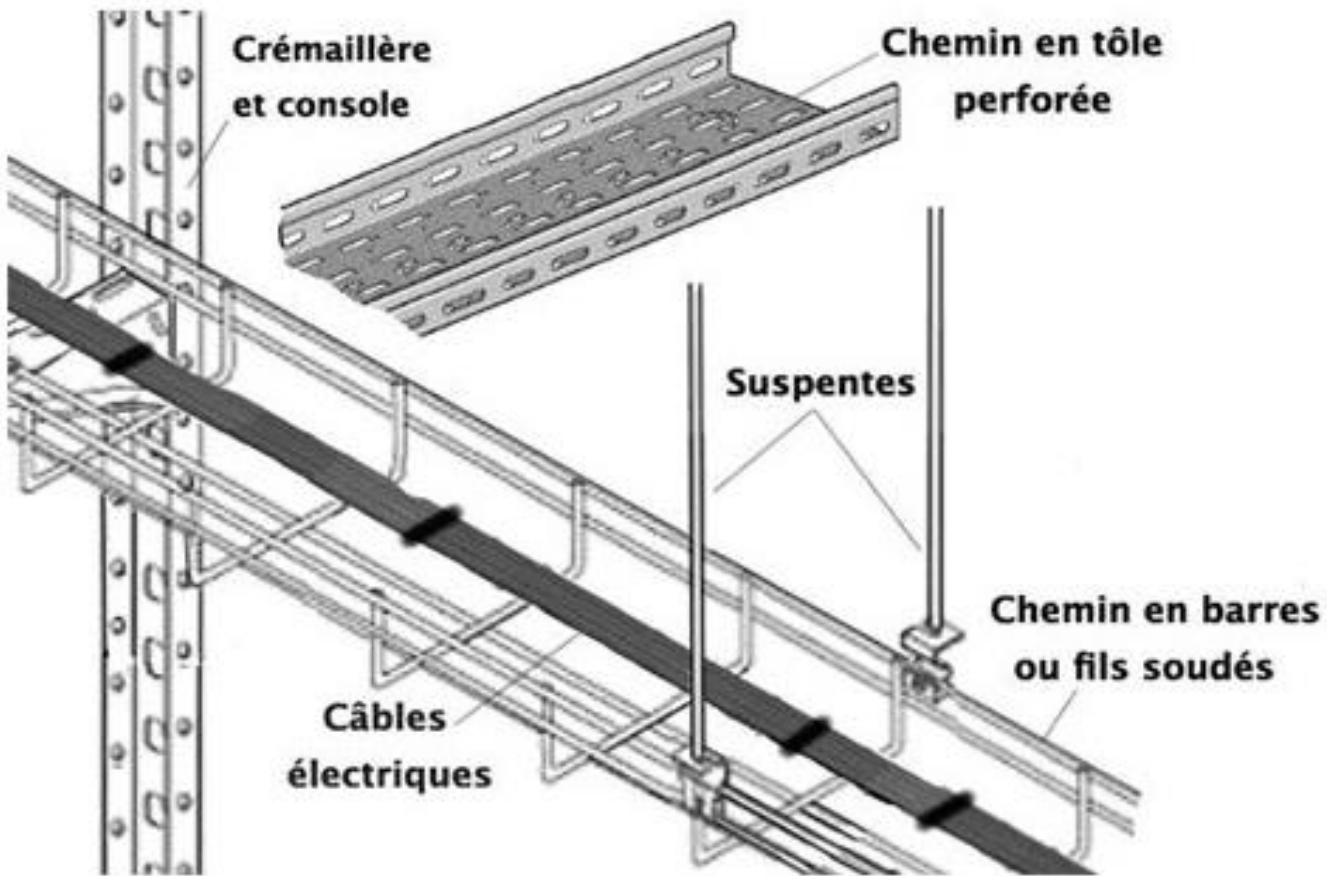
Désignations normalisées

matière

	** IRL 3321	Isolant Rigide Lisse	P L A S T I Q U E
	** ICA 3321	Isolant Cintrable Annelé	
	** ICTA 3422	Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé	
	** ICTA 3422	Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé	
	** ICTL 3421	Isolant Transversalement élastique Lisse	
	** ICTL 3421	Isolant Transversalement élastique Lisse	
	** CSA 4421	Composite Souple Annelé	A C I E R
	** CSL 4421	Composite Souple Lisse	
	** MRL 5557	Métallique Rigide Lisse	

Les conduits propagateurs de la flamme sont **orange** → obligation d'encastrer

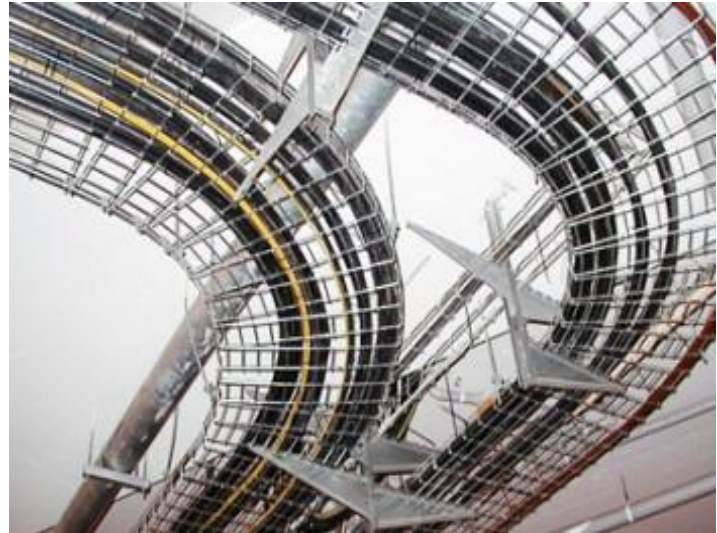
2) - Sur chemins de câble



2) - Sur chemins de câble



2) - Sur chemins de câble



2) - Sur chemins de câble



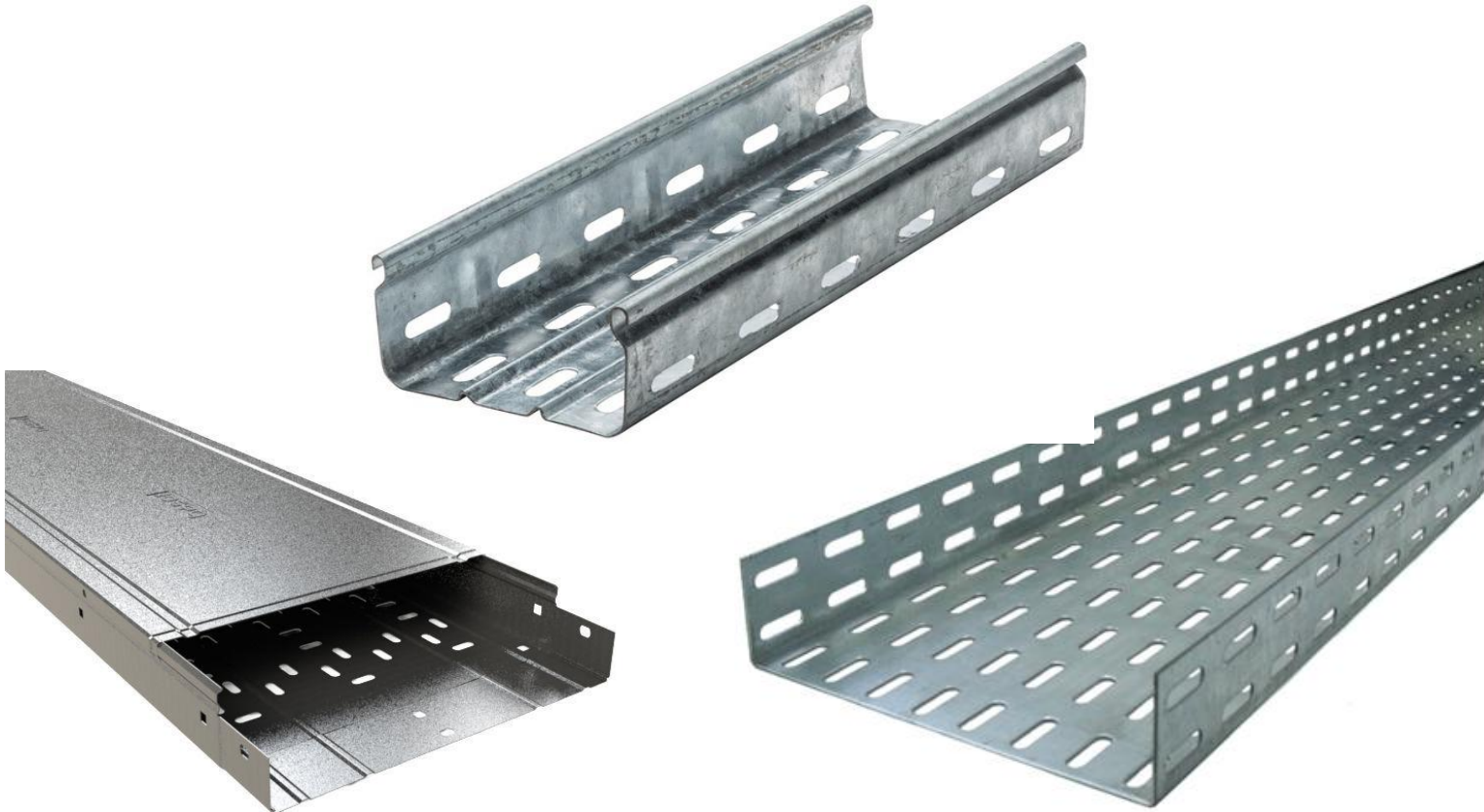
2) - Sur chemins de câble

En plastique



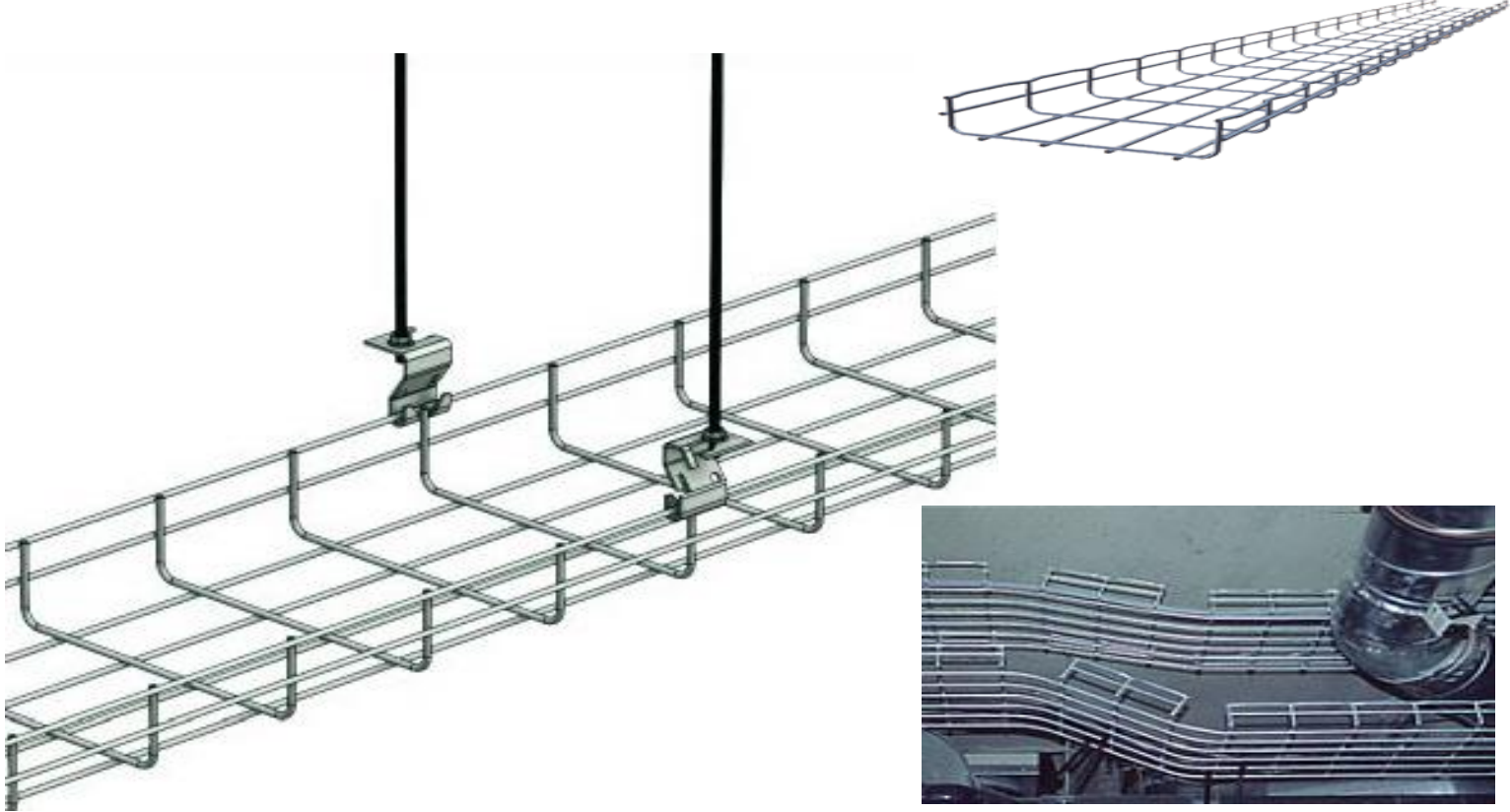
2) - Sur chemins de câble

En tôles perforées



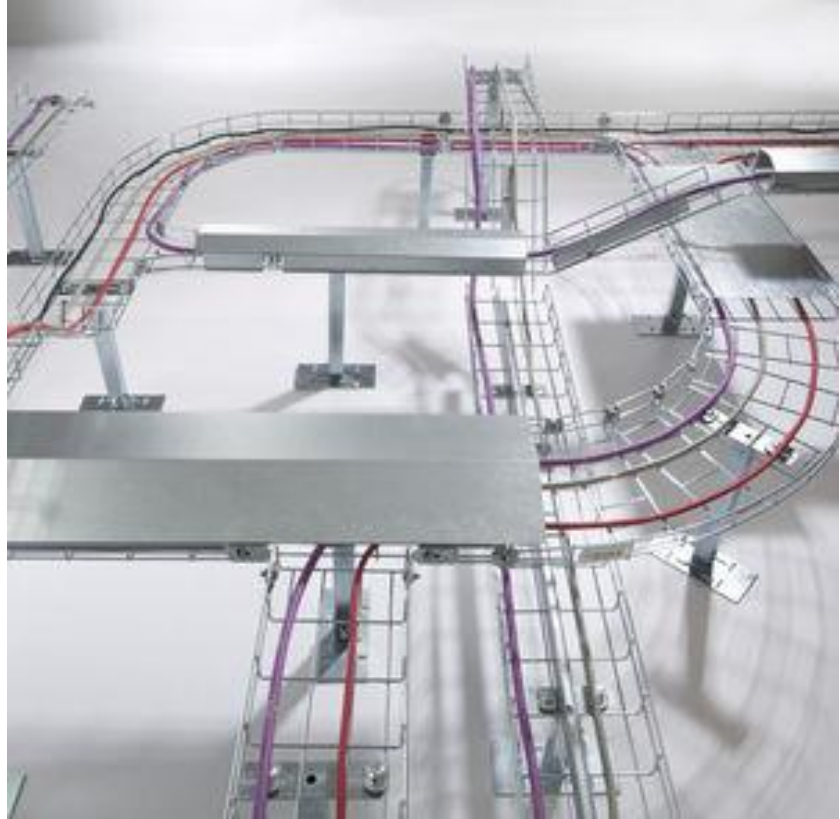
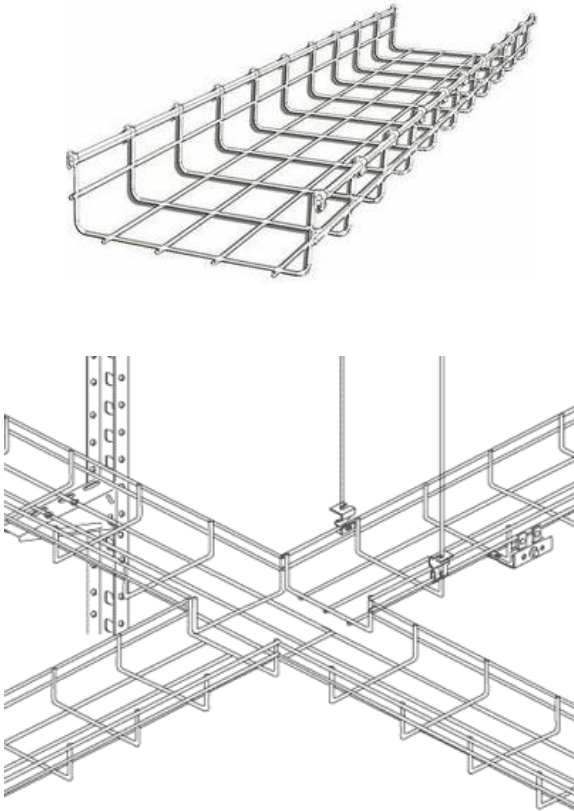
2) - Sur chemins de câble

Type « cablofil »

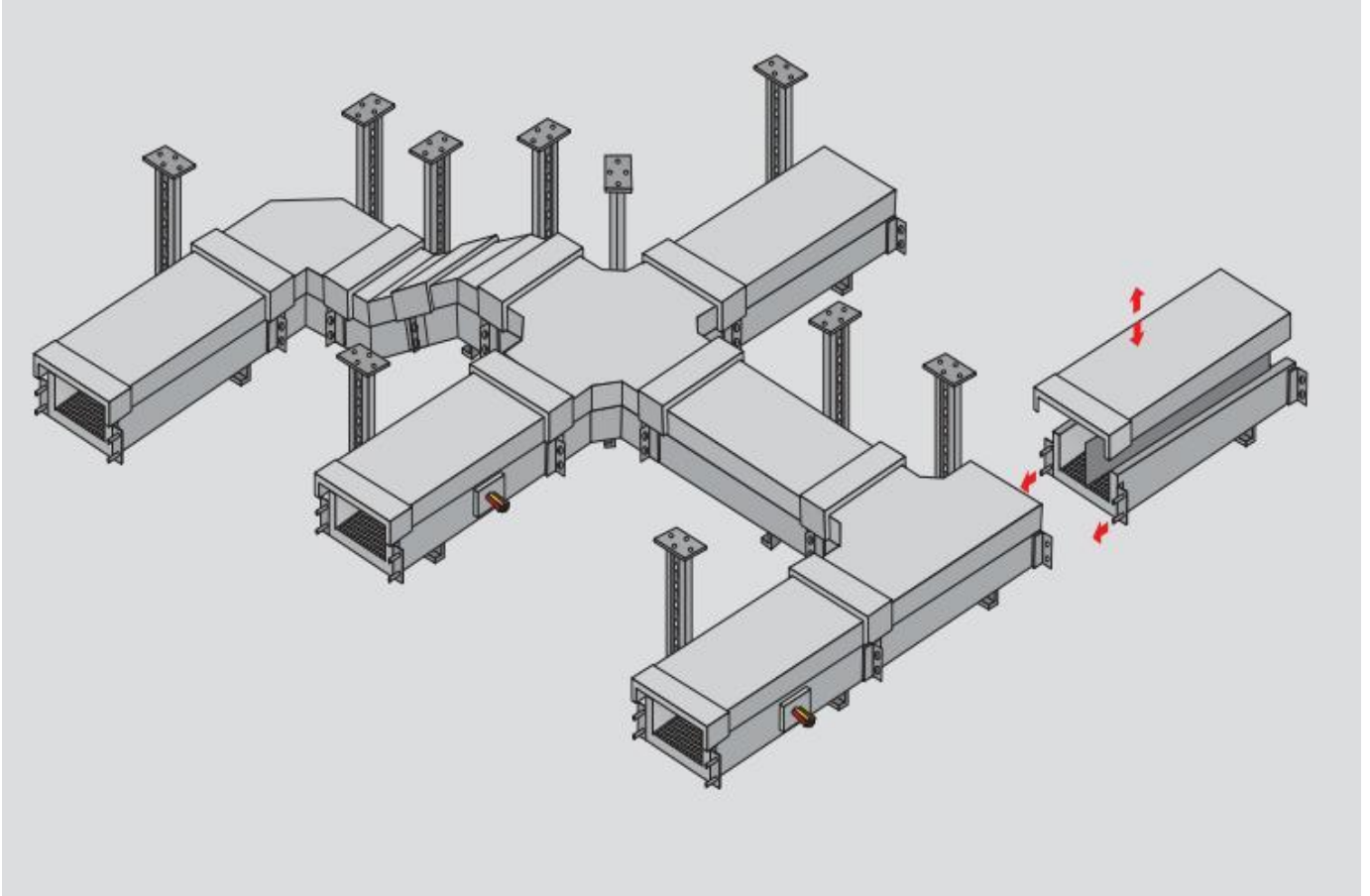


2) - Sur chemins de câble

Type « cablofil »



2) - Sur chemins de câble



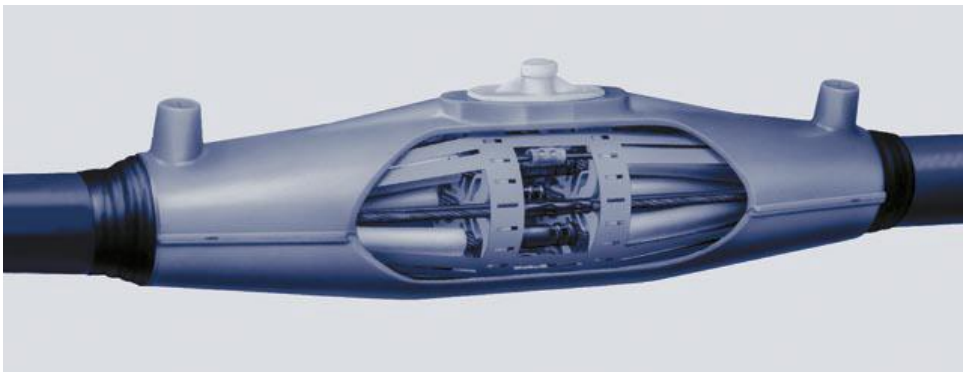


Partie 5

Boite Jonction

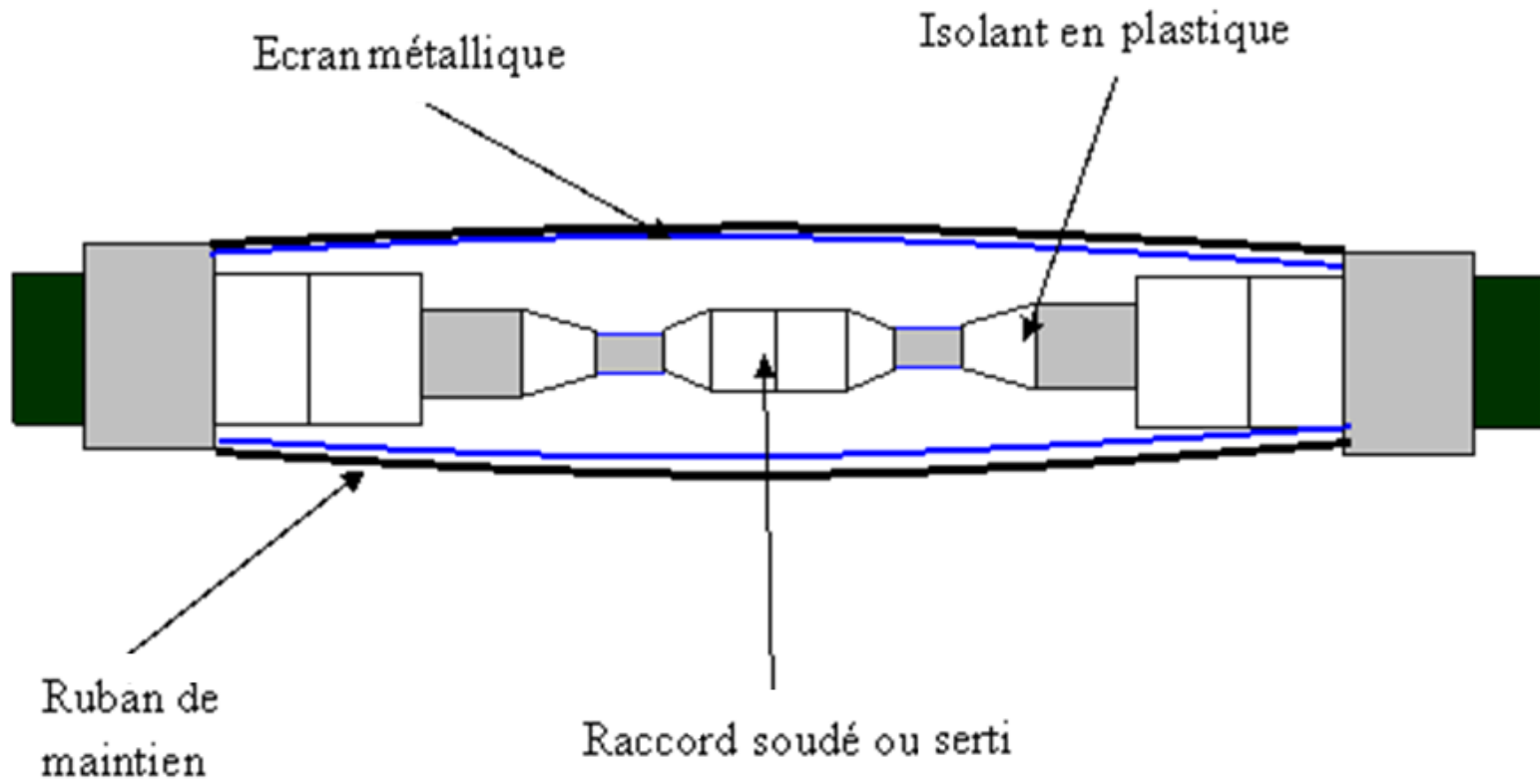
Rôle d'Utilisation

Connecter deux sections d'un câble moyenne tension pose deux problèmes majeurs. Le premier est que le conducteur extérieur ne se prolonge pas à cet endroit, cela ne doit pas résulter dans une concentration du champ électrique similaire à celle pour un terminal. Le second est qu'une zone vide de champ doit être créée là où les isolations et les conducteurs se joignent.



Boîte de Jonction

Principe de Raccordement



Boite de Jonction MT

Classification

- **Thermorétractable**
- **Rubanée simple, avec protection thermorétractable**
- **Rubanée injectée**
- **Enfilable à froid ou mécano - rétractable**

1)- Thermorétractable

Avantages :

- Durée de stockage illimitée,
- Pas de risque de toxicité et peu de déchets,
- Facilité d'installation,
- Matériel léger.

Inconvénients :

- Couverture de sections large mais limitée,
- Gaines à pré-installer sur le câble avant montage,
- Etanchéité peu fiable si la mise en œuvre n'est pas soignée,
- Protection mécanique insuffisante en cas d'efforts mécaniques transversaux importants,
- Peu adapté aux jonctions mixte de câble à isolant sec vers câble à isolant papier.

2)- Rubanée injectée

Avantages :

- Souplesse d'utilisation (mêmes rubans isolant, semi conducteur, ... quelque soit le type d'accessoire),
- Pas de composants à pré-installer sur le câble,
- Protection et étanchéité très fiable pour les jonctions rubanées injectées, directement enterrables.

Inconvénients :

- Durée de stockage limitée (cas des jonctions rubanées injectés à cause de la durée de vie de la résine),
- Protection extérieure (conduite de protection, généralement, bétonnées) nécessaire pour les jonctions rubanées simples,
- Reconstitution des différentes couches du câble par rubanage (jonctions).

A) - Technique des Accessoires Injectés

L'enveloppe et toutes les fonctions du câble sont reconstituées grâce différents rubans et une injection de résine.



A) - Technique des Accessoires Injectés



B) - Technique des Accessoires Coulés

L'enveloppe et toutes les fonctions du câble sont reconstituées grâce à de la résine coulée dans une coquille rigide plastique complétée d'une coquille métallique assurant la protection des tiers.



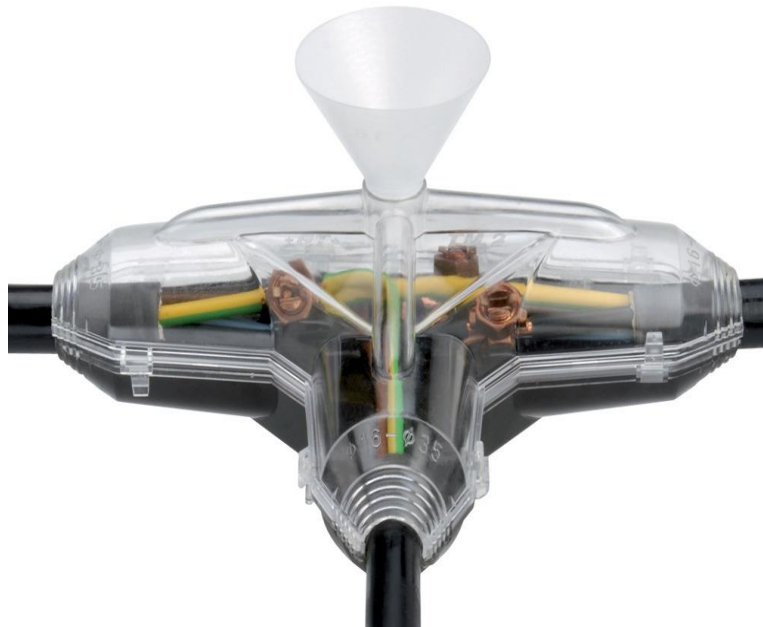
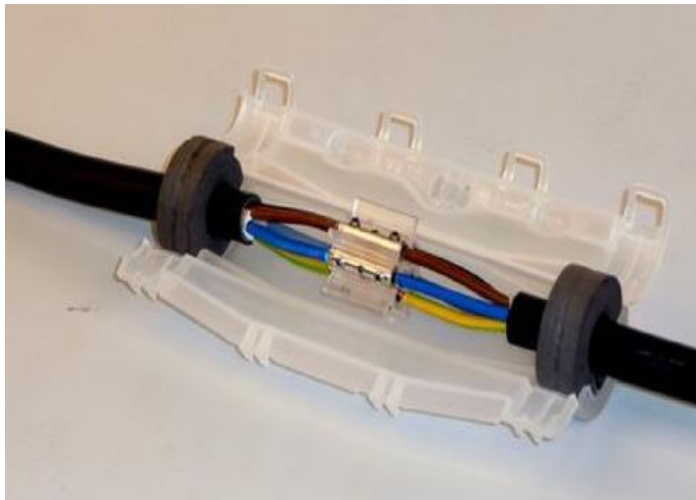
B) - Technique des Accessoires Coulés

Boite de Jonction MT



B) - Technique des Accessoires Coulés

Boite de Jonction BT



Boite de Jonction BT

Jonctions Rétractables à Froid



Boite de Jonction BT

Jonctions Rétractables à Chaud



Jonctions pour câble unipolaire synthétique

Jonctions rétractables à froid



Jonctions pour câble unipolaire synthétique

Jonctions rétractables à froid



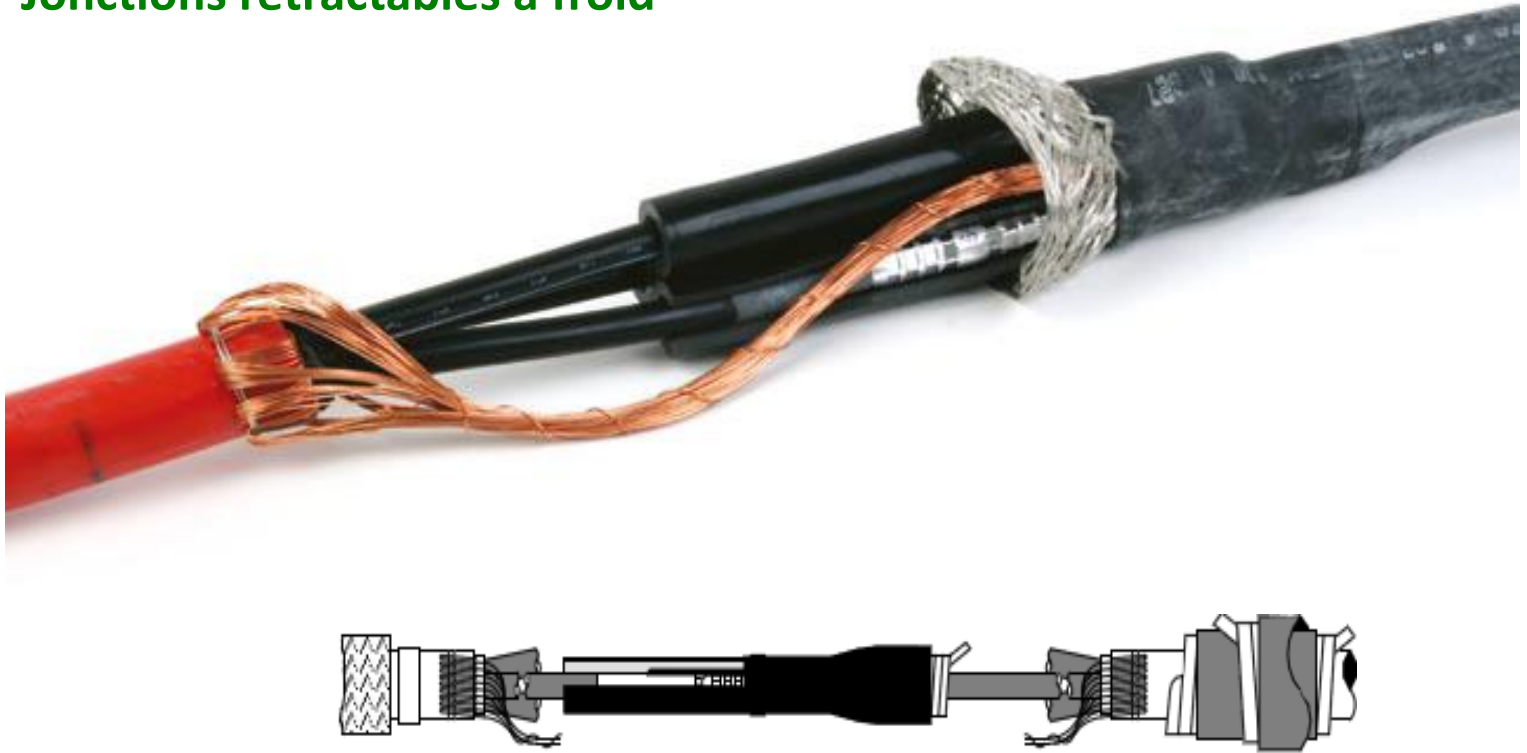
Jonctions pour câble tripolaire synthétique

Jonctions rétractables à froid



Jonctions pour câble tripolaire synthétique

Jonctions rétractables à froid



Les Désignations des Accessoires

AAB-CCC-DDD-EEEEEE-FFFF

AA : JN ou DD ou SD (Jonction et Nœud / Double dérivation / simple Dérivation)

B : C ou I (coulé / injecté)

CCC : CPI ou vide (pour câble papier / pour câble Synthétique)

DDD : ISOL ou vide (Isolé de la terre / Non Isolé)

EEEEEE : 240-240 ou 240-150 ou 95-95 ou 240-35 (Section maxi principal – Section maxi dérivé)

FFFF : V2006 ou vide. (V2006 : Sans MDI / pouvant être monté en ISOL et en NON ISOL)

Exemple de désignation

JNI-CPI-ISOL 240-240

JNI 240-240 V2006

JNI 95-95

DDC 240-35 V2006

SDI-CPI 240-35

DDI-ISOL 240-35



Partie 6

Boite d'Extrémité

Types

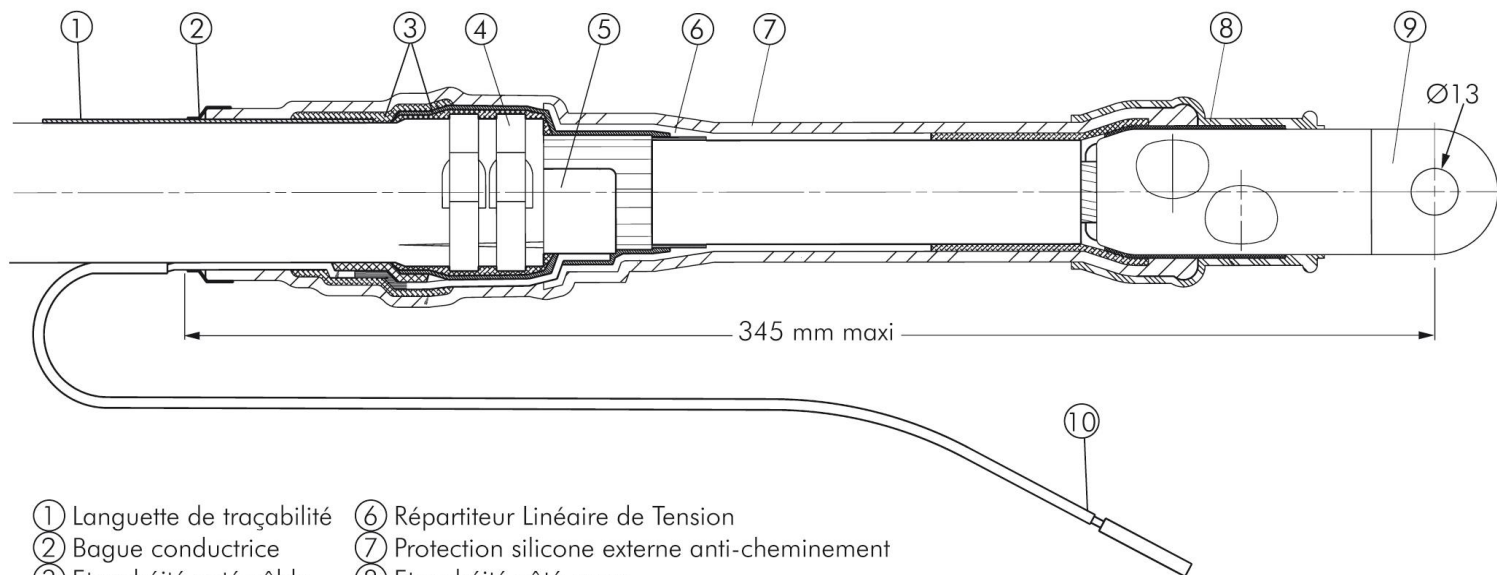
BE intérieur



BE Extérieur

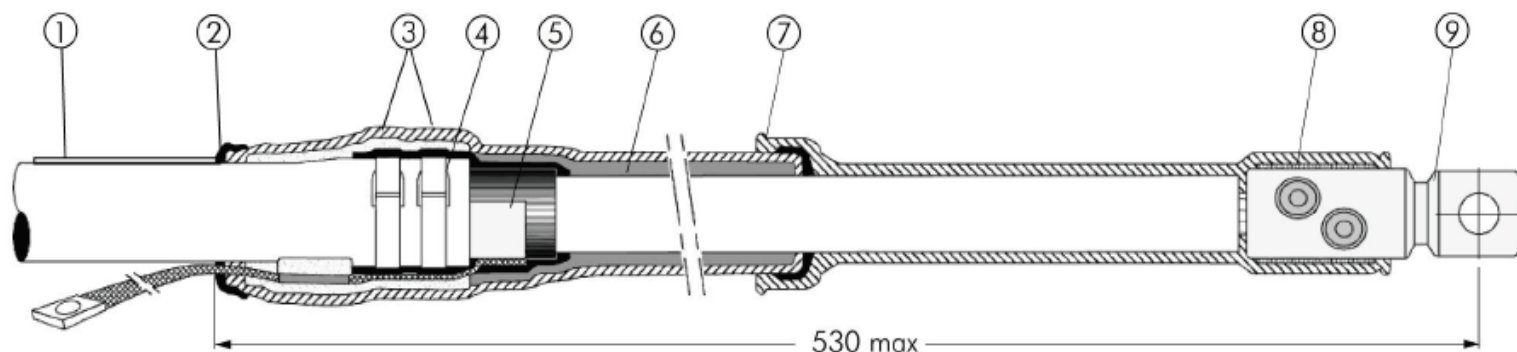


1) - Intérieur



- | | |
|----------------------------|--|
| ① Languette de traçabilité | ⑥ Répartiteur Linéaire de Tension |
| ② Bague conductrice | ⑦ Protection silicone externe anti-cheminement |
| ③ Etanchéité coté câble | ⑧ Etanchéité côté cosse |
| ④ Collier inox | ⑨ Cosse à Serrage Mécanique |
| ⑤ Prise d'écran | ⑩ Tresse avec oeillet Ø 10,6 |

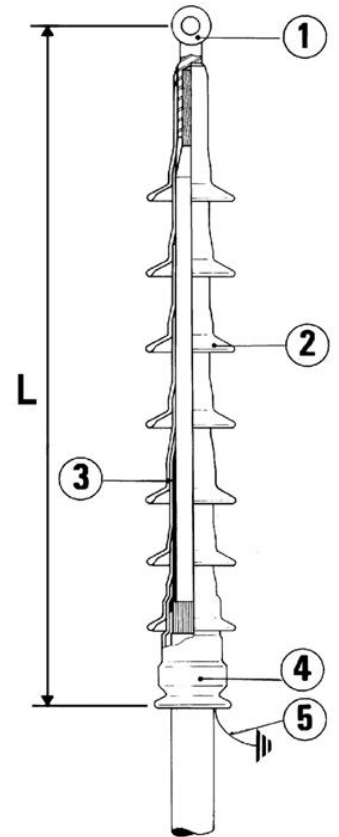
2) - Extérieur



- | | |
|-------------------------|--|
| ① Langue de traçabilité | ⑥ Répartiteur Linéaire de Tension |
| ② Bague conductrice | ⑦ Protection silicone externe anti-cheminement |
| ③ Étanchéité côté câble | ⑧ Étanchéité côté cosse |
| ④ Collier inox | ⑨ Cosse à Serrage Mécanique |
| ⑤ Prise d'écran | |

2) - Extérieur

- (1) Cosse de raccordement
- (2) Isolateurs
- (3) Tube répartiteur de tension
- (4) Couverture de terre
- (5) Dispositif de mise à la terre





Partie 7

Outils pour les Câbles



Pince PG

Fonction : Coupe longitudinale et circulaire de la gaine de protection PVC



Pince PBT

Fonction : Découpe longitudinale et circulaire de la gaine extérieure de protection



Pince Pintel

Fonction : Découpes longitudinale et circulaire de la gaine extérieure de protection



Outils pour Câbles

Outil à Dégainer

Fonction : Découpe longitudinale de la gaine extérieure de protection



Procédures de Confection BJ

Préparation (dénudation du câble)



Outils pour Câbles

Procédures de Confection BJ

Mise en place des Manchons



Outils pour Câbles

Procédures de Confection BJ

Mise en place des Manchons



Outils pour Câbles

Procédures de Confection BJ

Serrage de boulon auto-cassant



Outils pour Câbles

Procédures de Confection BJ

Serrage de boulon auto-cassant



Outils pour Câbles

Procédures de Confection BJ

Boîte jonction
terminées





Partie 8

Câbles Électriques Spéciaux

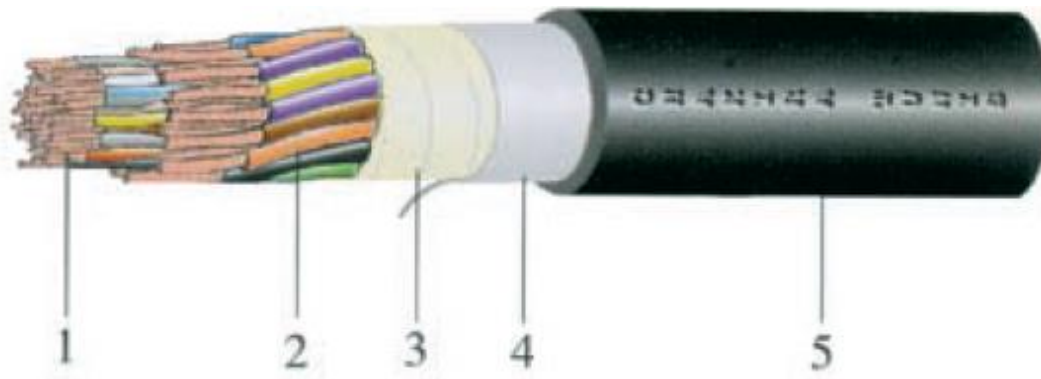


Transmission : Electricité + Signaux (téléphone ou télévision)



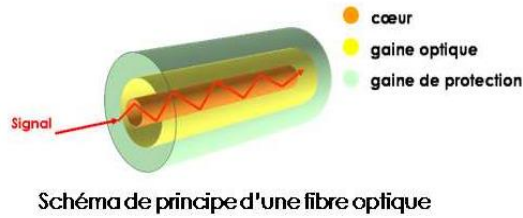
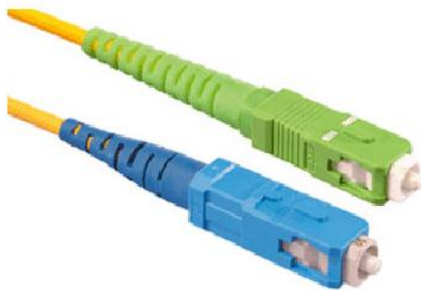
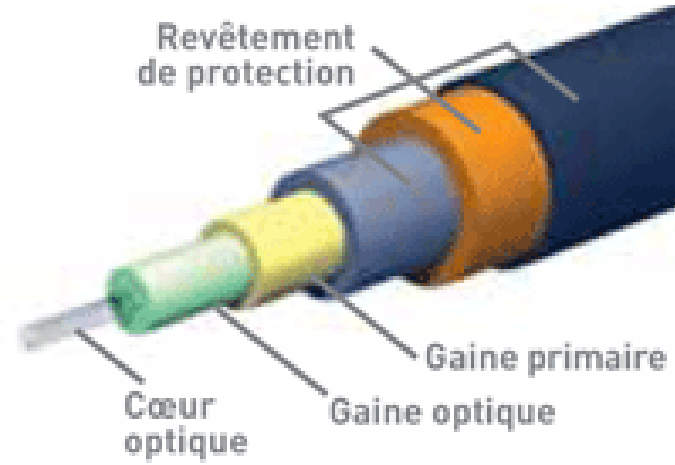
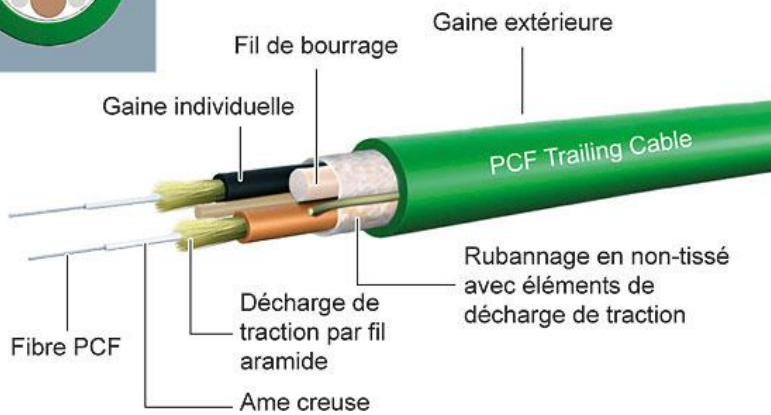
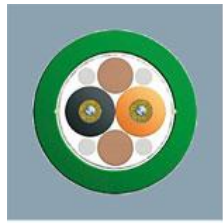
Câble de Télécommunication

Ces câbles sont destinés à la constitution des artères d'abonnés dans les réseaux locaux.



- 1 - Ame : Cuivre massif
- 2 - Isolation : PE
- 3 - Ruban hydrofugé + fil continuité
- 4 - Barrière d'étanchéité : ALUPE
- 5 - Gaine : PE

Câble de Fibre Optique



Câble électrique sous-marin pour EnR



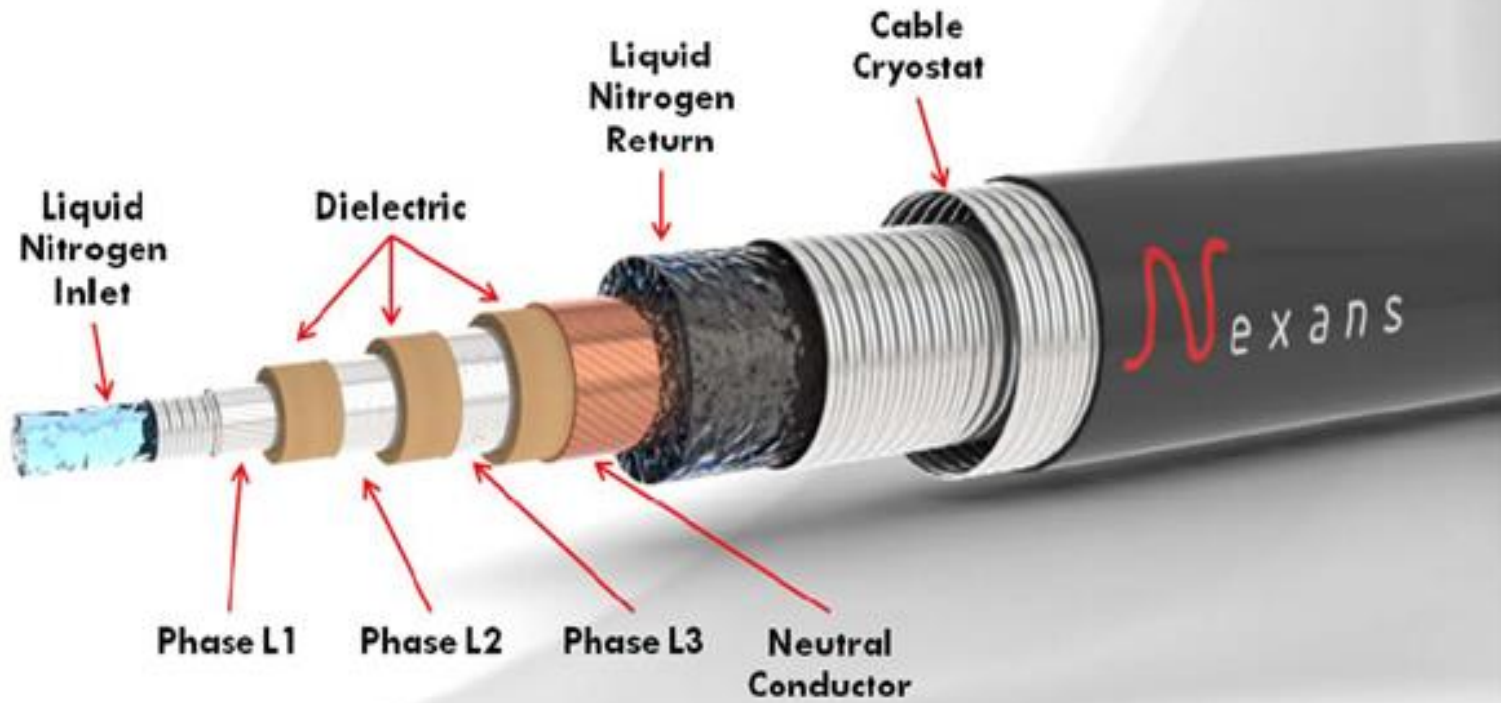
Câble électrique sous-marin pour interconnexion



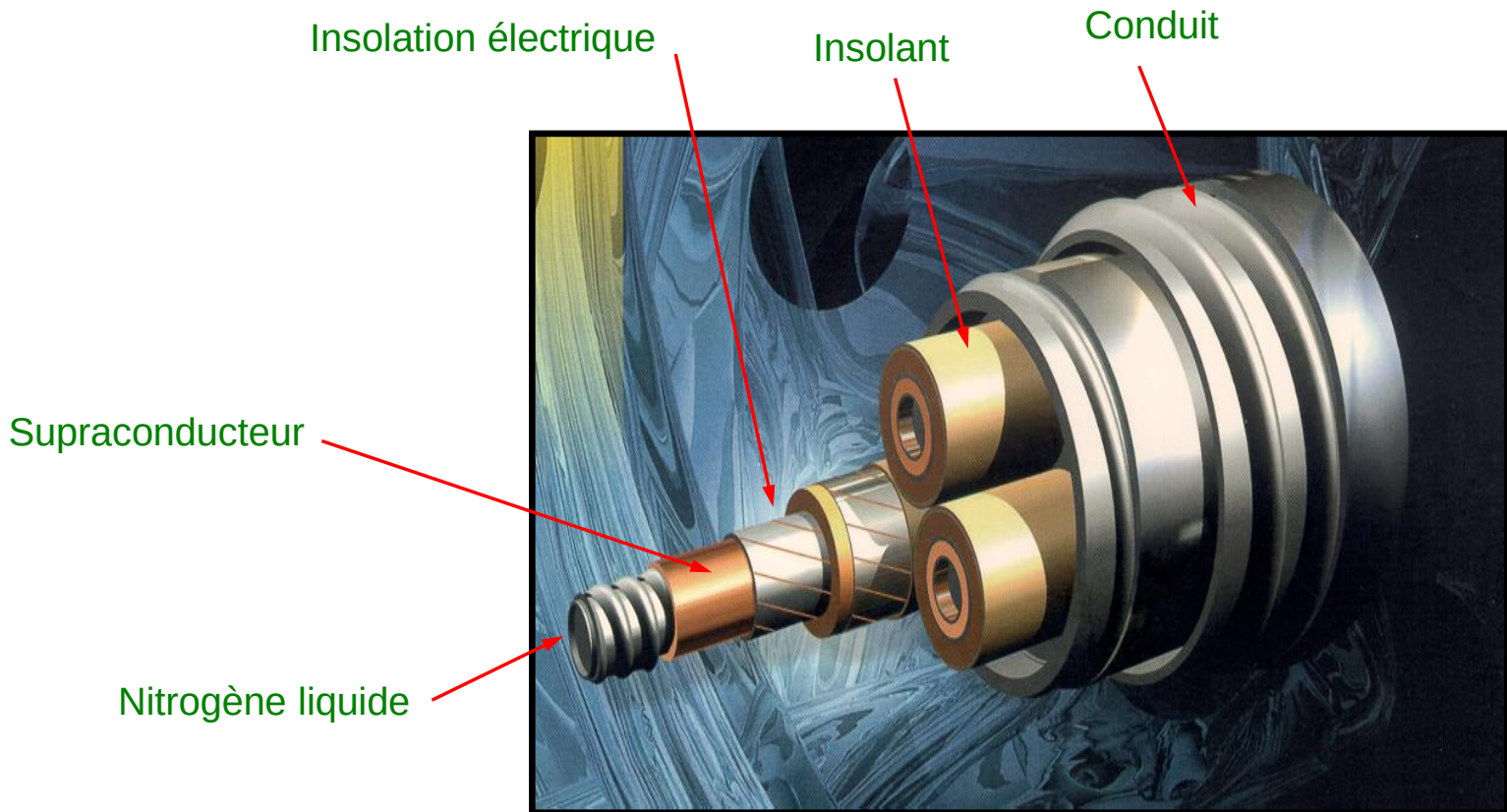
Câble sous-marin hybride (électrique et optique)



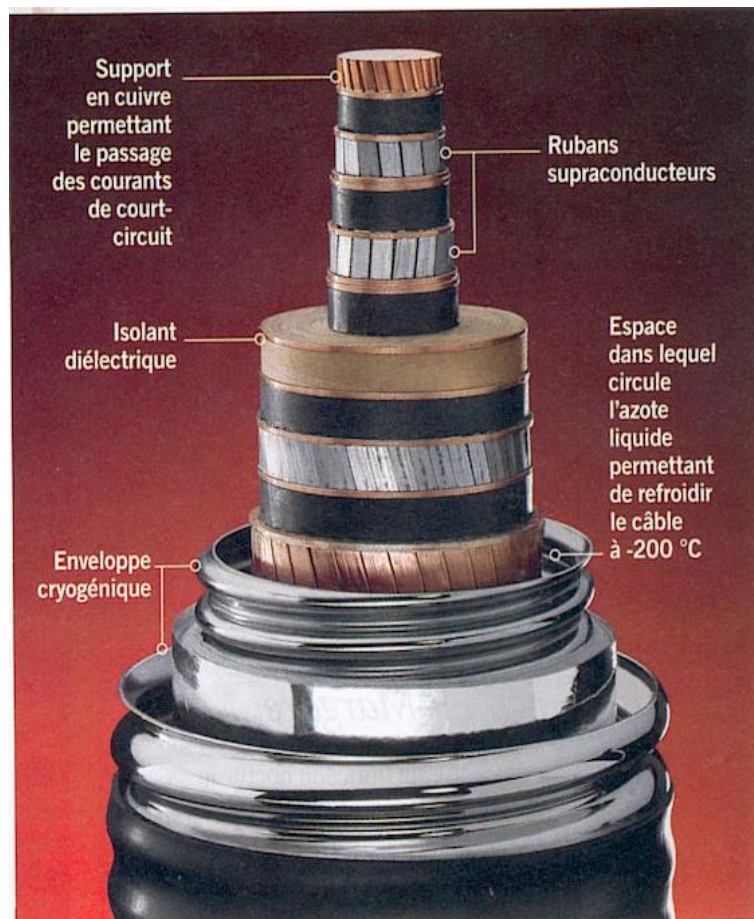
Câble électrique en Supraconducteur

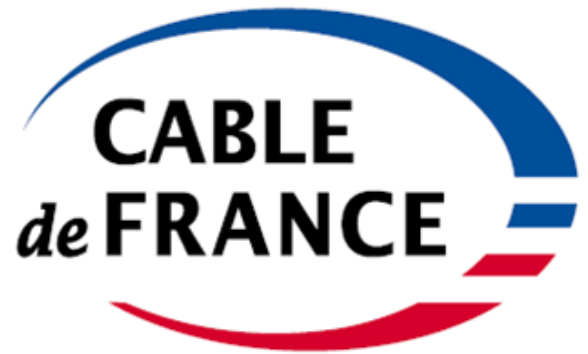


Câble électrique en Supraconducteur



Câble électrique en Supraconducteur





MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Moi



Toi

